肾髓质组织间液渗透梯度的形成由下列重要因素构成：

髓袢升支粗段通过 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 主动重吸收 NaCl、对水不通透	增加外髓部组织间液的渗透压 是建立髓质间液高渗的最重要起始动力
髓袢降支细段对水通透、对 NaCl 不通透	增加小管液的渗透浓度
髓袢升支细段对水不通透、对 NaCl 通透	小管液高浓度的 NaCl 被动扩散至内髓部组织间液、使之渗透压增加
尿素再循环	使尿素和 NaCl 一起形成内髓部组织间液的高渗
持续滤过推动小管液从髓袢至集合管、向肾乳头方向流动	促进 ttsx 肾脏建立渗透浓度梯度

3.使肾浓缩功能↓的因素举例

逆流倍增最重要的起始动力

影响髓质间液高渗形成	呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	抑制髓袢升支粗段 Na^+-K^+-$2Cl^-$
	营养不良（蛋白质↓）	尿素↓（内髓部渗透压↓）老年人营养不良尿多
	纤维化等	破坏髓袢 例:慢性肾盂肾炎(发生在肾盂、肾间质的慢性炎症)
	小孩髓袢较成人短	逆流倍增效率较低（小孩尿量较多、渗透压较低）
影响髓质间液高渗维持	直小血管血流量或速度↑	从肾髓质间液带走较多溶质
	肾血流量或速度明显↓注意度	供氧不足→肾小管转运功能障碍
影响集合管对水通透性	尿崩症（下丘脑合成 ADH↓ 或集合管 V_2-R 缺陷） 中枢性尿崩症 肾性尿崩症	AQP-2↓终尿量非常大,渗透压非常低